

TEXTBOOK PAGE MAPPING GUIDE

Syllabus-교재 회차별 페이지 매핑

2026학년도 2학기 Linear Algebra

검증일 2026-09-04 | 30회차 | 실제 교재 PDF 기준

문서 목적

syllabus.pdf와 original/syllabus.pdf의 30회 수업계획을 실제 교재 2_Textbook/Elementary_linear_algebra.pdf에 연결하고, 매 회차의 절 전체 범위와 강의자료가 직접 사용하는 예제 페이지를 교재 인쇄쪽·PDF 파일쪽으로 함께 제시합니다.

1. 검증 결론

전체 판정: 30/30 회차에 교재 근거 페이지가 존재

각 3_Lecture_Notes/<회차>/textbook_examples_excerpt.pdf를 실제 교재 원문과 대조했습니다. 30개 발췌본 모두 페이지 수, 페이지 순서와 추출 본문이 원문과 정확히 일치했습니다. 1week-2는 NumPy 자체가 교재 범위가 아니므로 §1.3의 행렬 개념에 대응시키며, 시험·리뷰 3회는 새 진도가 아닌 누적 대표예제 매핑으로 판정합니다.

검증 단위	30개 수업 회차 · 30개 교재 발췌본
교재 원문	Elementary Linear Algebra, 12th Ed. · 611 PDF pages
페이지 규칙	교재 인쇄쪽 + 14 = PDF 파일쪽 (본문 번호 기준)
직접 대조	발췌본 30/30의 페이지 수·순서·본문이 원문과 일치
회차 판정	직접 대응 26 · 개념 대응 1 · 누적 평가/복습 3

페이지 표기 원칙

- ‘교재 인쇄쪽’은 책 본문 하단의 페이지 번호이며, ‘PDF 파일쪽’은 PDF 뷰어가 표시하는 1부터 시작하는 페이지 번호입니다.
- 본문 전체에서 PDF 파일쪽 = 교재 인쇄쪽 + 14가 성립합니다. 예: 교재 p. 2 = PDF p. 16.
- ‘교재 절 전체 범위’는 목차상 해당 절의 시작부터 다음 절 직전까지이며, ‘직접 사용 예제·페이지’는 강의 회차 발췌본에 실제 포함된 원문 페이지입니다.

ISBN 확인 필요

original/syllabus.pdf에는 ISBN 9781119666257이 기재되어 있지만, 실제 로컬 PDF의 판권면은 ISBN-13 978-1-119-40677-8입니다. 따라서 이 가이드는 ISBN 문자열이 아니라 현재 보관된 Elementary_linear_algebra.pdf(12th Ed., 611 PDF pages)의 실물 페이지를 기준으로 합니다.

2. 사용된 교재 절 범위

30회차에서 직접 사용된 20개 절의 목차상 범위입니다. PDF 범위는 인쇄쪽에 14를 더해 산출했습니다.

절	교재 절 제목	교재 인쇄쪽	PDF 파일쪽
§1.1	Introduction to Systems of Linear Equations	2-10	16-24

절	교재 절 제목	교재 인쇄쪽	PDF 파일쪽
§1.2	Gaussian Elimination	11–24	25–38
§1.3	Matrices and Matrix Operations	25–39	39–53
§1.4	Inverses; Algebraic Properties of Matrices	40–52	54–66
§1.5	Elementary Matrices and a Method for Finding A^{-1}	53–61	67–75
§1.6	More on Linear Systems and Invertible Matrices	62–68	76–82
§1.8	Introduction to Linear Transformations	76–89	90–103
§1.10	Applications of Linear Systems	98–109	112–123
§3.3	Orthogonality	172–182	186–196
§4.3	Spanning Sets	220–227	234–241
§4.4	Linear Independence	228–237	242–251
§4.7	Change of Basis	256–262	270–276
§4.8	Row Space, Column Space, and Null Space	263–275	277–289
§4.9	Rank, Nullity, and the Fundamental Matrix Spaces	276–290	290–304
§5.1	Eigenvalues and Eigenvectors	291–300	305–314
§5.5	Dynamical Systems and Markov Chains	329–340	343–354
§6.2	Angle and Orthogonality in Inner Product Spaces	352–360	366–374
§6.3	Gram–Schmidt Process; QR-Decomposition	361–375	375–389
§6.4	Best Approximation; Least Squares	376–384	390–398
§9.1	LU-Decompositions	509–518	523–532

3. 회차별 교재 페이지 매핑

판정 범례: 직접 = 수업 주제와 해당 절·예제가 직접 대응 / 개념 = 교재 개념을 실습 환경에 연결 / 누적 = 시험·리뷰 대표예제.

Week 1 • 2026-09-01 – 2026-09-03

회차·일자	Syllabus 주제	교재 절 전체 범위	직접 사용 예제·페이지	판정
1w-1 09.01	강의계획, Introduction to Linear System	§1.1 Introduction to Systems of Linear Equations 교재 2~10쪽 · PDF 16~24쪽	§1.1 Ex.2 — 교재 5쪽 / PDF 19쪽 §1.1 Ex.3 — 교재 5쪽 / PDF 19쪽 §1.1 Ex.4 — 교재 5~6쪽 / PDF 19~20쪽	직접
1w-2 09.03	프로그래밍 과제 환경 (NumPy) 소개 * 교재에 NumPy 실습은 없음	§1.3 Matrices and Matrix Operations 교재 25~39쪽 · PDF 39~53쪽	§1.3 Ex.1 — 교재 26쪽 / PDF 40쪽 §1.3 Ex.2 — 교재 28쪽 / PDF 42쪽 §1.3 Ex.5 — 교재 29~30쪽 / PDF 43~44쪽	개념

Week 2 • 2026-09-08 – 2026-09-10

회차·일자	Syllabus 주제	교재 절 전체 범위	직접 사용 예제·페이지	판정
2w-1 09.08	Gauss Elimination	§1.2 Gaussian Elimination 교재 11~24쪽 · PDF 25~38쪽	§1.2 Ex.3 — 교재 12쪽 / PDF 26쪽 §1.2 Ex.4 — 교재 13~14쪽 / PDF 27~28쪽 §1.2 Ex.7 — 교재 20쪽 / PDF 34쪽	직접
2w-2 09.10	Gauss-Jordan Elimination	§1.2 Gaussian Elimination 교재 11~24쪽 · PDF 25~38쪽	§1.2 Ex.5 — 교재 16~17쪽 / PDF 30~31쪽 §1.2 Ex.6 — 교재 18~19쪽 / PDF 32~33쪽 §1.2 Ex.8 — 교재 21쪽 / PDF 35쪽	직접

Week 3 • 2026-09-15 – 2026-09-17

회차·일자	Syllabus 주제	교재 절 전체 범위	직접 사용 예제·페이지	판정
3w-1 09.15	Rank	§4.9 Rank, Nullity, and the Fundamental Matrix Spaces 교재 276~290쪽 · PDF 290~304쪽	§4.9 Ex.1 — 교재 277쪽 / PDF 291쪽 §4.9 Ex.2 — 교재 277쪽 / PDF 291쪽 §4.9 Ex.3 — 교재 278쪽 / PDF 292쪽	직접
3w-2 09.17	Solving Linear System	§1.2 Gaussian Elimination 교재 11~24쪽 · PDF 25~38쪽 §1.6 More on Linear Systems and Invertible Matrices 교재 62~68쪽 · PDF 76~82쪽	§1.2 Ex.8 — 교재 21쪽 / PDF 35쪽 §1.6 Ex.1 — 교재 63쪽 / PDF 77쪽 §1.6 Ex.3 — 교재 66쪽 / PDF 80쪽	직접

Week 4 • 2026-09-22 – 2026-09-24

회차·일자	Syllabus 주제	교재 절 전체 범위	직접 사용 예제·페이지	판정
4w-1 09.22	Basic Applications of Linear System I	§1.10 Applications of Linear Systems 교재 98~109쪽 · PDF 112~123쪽	§1.10 Ex.1 — 교재 99~100쪽 / PDF 113~114쪽 §1.10 Ex.2 — 교재 100~101쪽 / PDF 114~115쪽 §1.10 Ex.6 — 교재 107쪽 / PDF 121쪽	직접
4w-2 09.24	Basic Applications of Linear System II	§1.10 Applications of Linear Systems 교재 98~109쪽 · PDF 112~123쪽	§1.10 Ex.3 — 교재 102~103쪽 / PDF 116~117쪽 §1.10 Ex.4 — 교재 102~104쪽 / PDF 116~118쪽 §1.10 Ex.5 — 교재 104~105쪽 / PDF 118~119쪽	직접

Week 5 • 2026-09-29 – 2026-10-01

회차·일자	Syllabus 주제	교재 절 전체 범위	직접 사용 예제·페이지	판정
5w-1 09.29	Matrix Basic	§1.3 Matrices and Matrix Operations 교재 25–39쪽 · PDF 39–53쪽	§1.3 Ex.2 — 교재 28쪽 / PDF 42쪽 §1.3 Ex.3 — 교재 28쪽 / PDF 42쪽 §1.3 Ex.5 — 교재 29–30쪽 / PDF 43–44쪽	직접
5w-2 10.01	Block Matrix	§1.3 Matrices and Matrix Operations 교재 25–39쪽 · PDF 39–53쪽	§1.3 Ex.8 — 교재 33쪽 / PDF 47쪽 §1.3 Ex.9 — 교재 33–34쪽 / PDF 47–48쪽 §1.3 Ex.10 — 교재 34쪽 / PDF 48쪽	직접

Week 6 • 2026-10-06 – 2026-10-08

회차·일자	Syllabus 주제	교재 절 전체 범위	직접 사용 예제·페이지	판정
6w-1 10.06	Elementary Matrices	§1.5 Elementary Matrices and a Method for Finding A^{-1} 교재 53–61쪽 · PDF 67–75쪽	§1.5 Ex.1 — 교재 54쪽 / PDF 68쪽 §1.5 Ex.2 — 교재 55쪽 / PDF 69쪽 §1.5 Ex.3 — 교재 55–56쪽 / PDF 69–70쪽	직접
6w-2 10.08	Inverses	§1.4 Inverses; Algebraic Properties of Matrices 교재 40–52쪽 · PDF 54–66쪽 §1.5 Elementary Matrices and a Method for Finding A^{-1} 교재 53–61쪽 · PDF 67–75쪽	§1.4 Ex.5 — 교재 45쪽 / PDF 59쪽 §1.4 Ex.7 — 교재 46쪽 / PDF 60쪽 §1.5 Ex.4 — 교재 58–59쪽 / PDF 72–73쪽	직접

Week 7 • 2026-10-13 – 2026-10-15

회차·일자	Syllabus 주제	교재 절 전체 범위	직접 사용 예제·페이지	판정
7w-1 10.13	LU-factorization and its Application	§9.1 LU-Decompositions 교재 509–518쪽 · PDF 523–532쪽	§9.1 Ex.1 — 교재 511–512쪽 / PDF 525–526쪽 §9.1 Ex.2 — 교재 513–515쪽 / PDF 527–529쪽 §9.1 Ex.3 — 교재 515–516쪽 / PDF 529–530쪽	직접
7w-2 10.15	Applications on LU-factorization	§9.1 LU-Decompositions 교재 509–518쪽 · PDF 523–532쪽	§9.1 연습1 — 교재 518쪽 / PDF 532쪽 §9.1 연습3 — 교재 518쪽 / PDF 532쪽 §9.1 연습5 — 교재 518쪽 / PDF 532쪽	직접

Week 8 • 2026-10-20 – 2026-10-22

회차·일자	Syllabus 주제	교재 절 전체 범위	직접 사용 예제·페이지	판정
8w-1 10.20	중간고사 ※ 새 진도 없음 · 대표예제 기준	§1.2 Gaussian Elimination 교재 11–24쪽 · PDF 25–38쪽 §1.10 Applications of Linear Systems 교재 98–109쪽 · PDF 112–123쪽 §9.1 LU-Decompositions 교재 509–518쪽 · PDF 523–532쪽	§1.2 Ex.5 — 교재 16–17쪽 / PDF 30–31쪽 §1.10 Ex.1 — 교재 99–100쪽 / PDF 113–114쪽 §9.1 연습3 — 교재 518쪽 / PDF 532쪽	누적
8w-2 10.22	중간고사 리뷰 ※ 새 진도 없음 · 대표예제 기준	§1.2 Gaussian Elimination 교재 11–24쪽 · PDF 25–38쪽 §1.5 Elementary Matrices and a Method for Finding A^{-1} 교재 53–61쪽 · PDF 67–75쪽 §1.10 Applications of Linear Systems 교재 98–109쪽 · PDF 112–123쪽	§1.2 Ex.6 — 교재 18–19쪽 / PDF 32–33쪽 §1.5 Ex.4 — 교재 58–59쪽 / PDF 72–73쪽 §1.10 Ex.6 — 교재 107쪽 / PDF 121쪽	누적

Week 9 • 2026-10-27 – 2026-10-29

회차·일자	Syllabus 주제	교재 절 전체 범위	직접 사용 예제·페이지	판정
9w-1 10.27	Linear Combination	§4.3 Spanning Sets 교재 220–227쪽 · PDF 234–241쪽	§4.3 Ex.4 — 교재 223쪽 / PDF 237쪽 §4.3 Ex.5 — 교재 223쪽 / PDF 237쪽 §4.3 Ex.6 — 교재 224쪽 / PDF 238쪽	직접
9w-2 10.29	Span	§4.3 Spanning Sets 교재 220–227쪽 · PDF 234–241쪽	§4.3 Ex.1 — 교재 222쪽 / PDF 236쪽 §4.3 Ex.2 — 교재 222–223쪽 / PDF 236–237쪽 §4.3 Ex.5 — 교재 223쪽 / PDF 237쪽	직접

Week 10 • 2026-11-03 – 2026-11-05

회차·일자	Syllabus 주제	교재 절 전체 범위	직접 사용 예제·페이지	판정
10w-1 11.03	Linear Independence	§4.4 Linear Independence 교재 228–237쪽 · PDF 242–251쪽	§4.4 Ex.1 — 교재 229쪽 / PDF 243쪽 §4.4 Ex.2 — 교재 229–230쪽 / PDF 243–244쪽 §4.4 Ex.3 — 교재 230쪽 / PDF 244쪽	직접
10w-2 11.05	Change of Basis	§4.7 Change of Basis 교재 256–262쪽 · PDF 270–276쪽	§4.7 Ex.1 — 교재 258–259쪽 / PDF 272–273쪽 §4.7 Ex.2 — 교재 258–259쪽 / PDF 272–273쪽 §4.7 Ex.3 — 교재 260쪽 / PDF 274쪽	직접

Week 11 • 2026-11-10 – 2026-11-12

회차·일자	Syllabus 주제	교재 절 전체 범위	직접 사용 예제·페이지	판정
11w-1 11.10	Null Space, Column Space	§4.8 Row Space, Column Space, and Null Space 교재 263–275쪽 · PDF 277–289쪽	§4.8 Ex.1 — 교재 264쪽 / PDF 278쪽 §4.8 Ex.2 — 교재 265쪽 / PDF 279쪽 §4.8 Ex.4 — 교재 268–269쪽 / PDF 282–283쪽	직접
11w-2 11.12	Linear Transformation	§1.8 Introduction to Linear Transformations 교재 76–89쪽 · PDF 90–103쪽	§1.8 Ex.1 — 교재 78–79쪽 / PDF 92–93쪽 §1.8 Ex.4 — 교재 82쪽 / PDF 96쪽 §1.8 Ex.6 — 교재 83쪽 / PDF 97쪽	직접

Week 12 • 2026-11-17 – 2026-11-19

회차·일자	Syllabus 주제	교재 절 전체 범위	직접 사용 예제·페이지	판정
12w-1 11.17	Projection	§3.3 Orthogonality 교재 172–182쪽 · PDF 186–196쪽	§3.3 Ex.4 — 교재 176쪽 / PDF 190쪽 §3.3 Ex.5 — 교재 177쪽 / PDF 191쪽 §3.3 Ex.6 — 교재 177–178쪽 / PDF 191–192쪽	직접
12w-2 11.19	Orthogonality	§3.3 Orthogonality 교재 172–182쪽 · PDF 186–196쪽 §6.2 Angle and Orthogonality in Inner Product Spaces 교재 352–360쪽 · PDF 366–374쪽	§3.3 Ex.1 — 교재 173쪽 / PDF 187쪽 §6.2 Ex.2 — 교재 355쪽 / PDF 369쪽 §6.2 Ex.6 — 교재 357쪽 / PDF 371쪽	직접

Week 13 • 2026-11-24 – 2026-11-26

회차·일자	Syllabus 주제	교재 절 전체 범위	직접 사용 예제·페이지	판정
13w-1 11.24	QR-factorization	§6.3 Gram–Schmidt Process; QR-Decomposition 교재 361–375쪽 · PDF 375–389쪽	§6.3 Ex.7 — 교재 367쪽 / PDF 381쪽 §6.3 Ex.8 — 교재 370–372쪽 / PDF 384–386쪽 §6.3 Ex.10 — 교재 373쪽 / PDF 387쪽	직접
13w-2 11.26	Least Squares Solution	§6.4 Best Approximation; Least Squares 교재 376–384쪽 · PDF 390–398쪽	§6.4 Ex.1 — 교재 379–380쪽 / PDF 393–394쪽 §6.4 Ex.2 — 교재 379–380쪽 / PDF 393–394쪽 §6.4 Ex.3 — 교재 381쪽 / PDF 395쪽	직접

Week 14 • 2026-12-01 – 2026-12-03

회차·일자	Syllabus 주제	교재 절 전체 범위	직접 사용 예제·페이지	판정
14w-1 12.01	Eigenvalues & Eigenvectors	§5.1 Eigenvalues and Eigenvectors 교재 291–300쪽 · PDF 305–314쪽	§5.1 Ex.1 — 교재 292쪽 / PDF 306쪽 §5.1 Ex.2 — 교재 293쪽 / PDF 307쪽 §5.1 Ex.7 — 교재 297–298쪽 / PDF 311–312쪽	직접

회차·일자	Syllabus 주제	교재 절 전체 범위	직접 사용 예제·페이지	판정
14w-2 12.03	Markov Chain	§5.5 Dynamical Systems and Markov Chains 교재 329-340쪽 · PDF 343-354쪽	§5.5 Ex.1 — 교재 329쪽 / PDF 343쪽 §5.5 Ex.2 — 교재 330-331쪽 / PDF 344-345쪽 §5.5 Ex.4 — 교재 333쪽 / PDF 347쪽	직접

Week 15 · 2026-12-08 – 2026-12-10

회차·일자	Syllabus 주제	교재 절 전체 범위	직접 사용 예제·페이지	판정
15w-1 12.08	Applications on Markov Chain	§5.5 Dynamical Systems and Markov Chains 교재 329-340쪽 · PDF 343-354쪽	§5.5 Ex.5 — 교재 334쪽 / PDF 348쪽 §5.5 Ex.8 — 교재 336쪽 / PDF 350쪽 §5.5 Ex.9 — 교재 336-337쪽 / PDF 350-351쪽	직접
15w-2 12.10	기말고사 ※ 새 진도 없음 · 대표예제 기준	§4.7 Change of Basis 교재 256-262쪽 · PDF 270-276쪽 §6.4 Best Approximation; Least Squares 교재 376-384쪽 · PDF 390-398쪽 §5.1 Eigenvalues and Eigenvectors 교재 291-300쪽 · PDF 305-314쪽 §5.5 Dynamical Systems and Markov Chains 교재 329-340쪽 · PDF 343-354쪽	§4.7 Ex.1 — 교재 258-259쪽 / PDF 272-273쪽 §6.4 Ex.1 — 교재 379-380쪽 / PDF 393-394쪽 §5.1 Ex.7 — 교재 297-298쪽 / PDF 311-312쪽 §5.5 Ex.8 — 교재 336쪽 / PDF 350쪽	누적

4. 매핑 해석 및 운영상 주의

- 3week-1 Rank는 교재 배열상 후반부인 §4.9를 앞당겨 다룹니다. 수업 순서의 재배치이지만 직접 예제 근거는 명확합니다.
- 3week-2 Solving Linear System은 §1.2(소거법·해 존재성)와 §1.6(역행렬법·일관성)을 함께 사용합니다.
- 6week-2 Inverses는 §1.4의 역행렬 성질· 2×2 공식과 §1.5의 행 연산 역행렬 알고리즘을 연결합니다.
- 12week-2 Orthogonality는 $\mathbb{R}^n$ 의 직교성 §3.3과 일반 내적공간의 직교성·직교여공간 §6.2를 교차 사용합니다.
- 8week-1, 8week-2, 15week-2는 새 교재 진도 범위를 부여하지 않고, 해당 평가·복습에 사용된 대표예제의 절과 페이지를 제시했습니다.
- 향후 교재 PDF가 교체되거나 앞표지/서문 페이지 수가 달라지면 PDF 파일쪽 오프셋을 다시 검증해야 합니다. 교재 인쇄쪽은 판본이 동일한 경우 우선 기준으로 사용하십시오.

검증에 사용한 로컬 원본

1_Syllabus/syllabus.pdf · 1_Syllabus/original/syllabus.pdf · 2_Textbook/Elementary_linear_algebra.pdf ·
3_Lecture_Notes/<회차>/README.md (30개) · 3_Lecture_Notes/<회차>/textbook_examples_excerpt.pdf (30개)